

Offene Punkte & Unsicherheiten — konsolidiertes Register

Pro Punkt: Einordnung aus der Quelle, Bandbreite/Wirkung, erklärte Zahlen, Schweregrad und wodurch er sich schließt

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-30 · Single Source für offene Punkte · verknüpft (dupliziert nicht) test-concept, grenzen-risiken, report-a/b, model, building-typology

Wozu dieses Register — und wie es zu lesen ist

Die offenen Punkte des Projekts lagen bisher verstreut. Dieses Register führt sie an **einem Ort** zusammen — und gibt jedem Punkt ein eigenes Unterkapitel mit immer gleichem Aufbau: **Einleitung** (was es ist und was die Quelle dazu sagt) → **Bandbreite/Wirkung** (einheitliche Tabelle) → **Erklärung der Zahlen** → **Schweregrad** (Badge oben) → **Schließen durch** (grüner Abschluss). Fachbegriffe und Abkürzungen werden bei der ersten Verwendung im Text erklärt. Es ist ein **lebendes** Dokument und **dupliziert keine Details** — es verweist je Punkt auf die Quelle, die das Detail hält.

1. Der Kernbefund in einem Bild

Die wichtigste offene Aussage des ganzen Projekts: Die **Amortisation** (die Zeit, bis die jährliche Einsparung die Investition wieder hereinholt; englisch **Payback** — Investition geteilt durch Jahresnutzen) ist **keine Zahl, sondern ein Band** — von rund **4 Jahren bis weit über 20** — und die beiden Faktoren, die das Band aufspannen (**Einsparquote** und **Energieträger**), sind am realen Gebäude **noch nicht erhoben**.

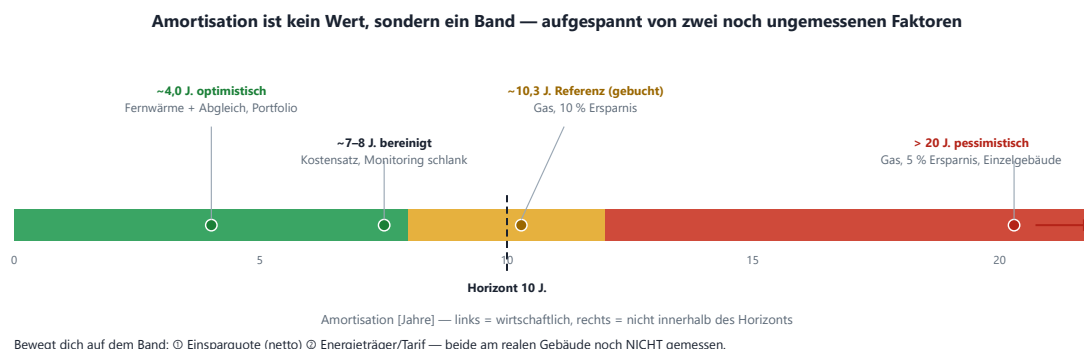


Abbildung 1: Dasselbe System ist je nach Annahme klar wirtschaftlich (4 J.) oder nie (>20 J.). Hardware bewegt die Amortisation nur um ca. 2 Jahre — die großen Bänder kommen aus Einsparquote, Tarif und Betriebskosten (Quelle: das Tornado-Diagramm in report-b — eine Sensitivitäts-Darstellung, die zeigt, wie stark jede Annahme auf das Ergebnis durchschlägt, und die Stellschrauben nach ihrer Wucht sortiert).

Die wiederkehrenden Begriffe, bevor sie im Register auftauchen: **LoRaWAN** ist ein Funkstandard für reichweitenstarke, stromsparende Geräte mit kleinen Datenmengen. Ein **Gateway** ist die Funk-Basisstation, die alle Geräte empfängt; ein **Aktor** (englisch **TRV**, thermostatic radiator valve) ist das LoRaWAN-Heizkörperthermostat, das ein Ventil regelt. Ein **Uplink** ist Funk vom Aktor zum Gateway, ein **Downlink** umgekehrt. Die **Einsparquote** ist der Anteil der Heizenergie, den die Funk-Einzelraumregelung tatsächlich spart; der **Energieträger** (Gas oder Fernwärme) bestimmt den Preis je Kilowattstunde (kWh) und damit, wie viel Euro eine gesparte kWh wert ist.

In einfachen Worten: Die größten Kosten-Unsicherheiten schließt man **nicht mit mehr Hardware**, sondern mit **Information und Entscheidungen** — einer Messung am Gebäude, einer Heizkostenrechnung, einem festgelegten Stundensatz, einem benannten Zielgebäude. Quelle-Kürzel unten: „Rn„ = Ranking-Zeile in report-b, „§11“ = model.md Open refinements, „RevA„ = report-a-Review, „risiken A1..“ = ID im Dossier test-concept-grenzen-risiken, „b-typ„ = building-typology.md, „scope“ = scope-and-requirements.

2. Register A — Kosten-Hebel (spannen das Payback-Band auf)

K1 — Einsparquote (netto)

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R1 · model.md §11

Der dominanteste Hebel überhaupt. Report B führt ihn auf Rang 1, weil die Einsparquote direkt den Jahresnutzen bestimmt — und der steht im **Nenner** der Amortisations-Rechnung ($\text{Investition} \div \text{Jahresnutzen}$). Die Quelle nennt für einen Altbau ein **Brutto**-Band von 8–12 % aus konservativer Literatur. **Brutto** ist die rohe Messung; davon ist der **Rebound** abzuziehen (dass Nutzer einen Teil der Einsparung in mehr Wärme/Komfort umsetzen, typisch 20–30 %), was die belastbare **Netto**-Quote ergibt. Für das WHZ-Gebäude ist sie **noch nicht gemessen**.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
pessimistisch	5 % netto	Amortisation > 20 J. — praktisch nie wirtschaftlich
Referenz	7,5 % netto (10 % brutto)	Amortisation 10,3 J. (Grenzfall)
gut	12–15 %	Amortisation 4–6 J. (klar wirtschaftlich)

Warum die Zahlen sich bewegen: Halbiert sich die Quote (10 → 5 %), halbiert sich nicht die Amortisationszeit — sie **explodiert** auf 83 J., weil die laufenden Kosten dann fast den ganzen Restnutzen aufzehren und der Nenner gegen null geht.

→ **Schließen durch:** am WHZ-Testbed/Pilot **messen**, den Rebound rechnerisch einsetzen und das Ergebnis stets als Band berichten — nie aus Herstellerprospekten übernehmen.

K2 — Energieträger / Tarif

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R4 · model.md §10

Ein reiner **Tarif-Hebel des Gebäudes**, durch bessere Technik gar nicht beeinflussbar. Maßgeblich ist der **Arbeitspreis** (der Preis je verbrauchter Kilowattstunde, ohne den fixen Grundpreis). Die Quelle belegt ihn (Destatis/BDEW für Gas, vzbv/DIW für Fernwärme) und warnt: Fernwärme ist oft ein **Monopolpreis** — der lokale Anbieter ist konkurrenzlos — mit einer Faktor-2-Spanne.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Gas	0,12 €/kWh	Amortisation 10,3 J.
Fernwärme	0,16 €/kWh (+33 %)	Amortisation 6,5 J.
Fernwärme-Spanne	0,08–0,20 €/kWh	Amortisation 5–13 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Nutzen ist **linear im Preis je kWh**: bei gleicher gesparter Energiemenge bringt teurere Wärme mehr gesparte Euro. Ein um 33 % höherer Tarif verkürzt die Amortisation um rund ein Drittel.

→ **Schließen durch:** die **reale Heizkostenrechnung** des Zielgebäudes einholen (härtet den Wert sofort) und das Monopol-Risiko der Fernwärme dokumentieren.

K3 — Monitoring / OPEX

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R2

Die größte Kosten-Stellschraube, die **wir selbst steuern können**. **OPEX** (laufende Betriebskosten, englisch operational expenditure) umfasst hier vor allem die Überwachung. Die Quelle rechnet sie bottom-up (von Einzelposten aufwärts) und stellt zwei Betriebsmodelle gegenüber: feste Routinestunden vs. ereignisgesteuertes Alerting (die Software meldet sich nur, wenn wirklich etwas auffällt). Über ein **Portfolio** — mehrere betreute Gebäude — teilen sich die Fixkosten zusätzlich.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Routine (12 h/a, 1 Gebäude)	960 €/a	Amortisation 10,3 J.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
ereignisgesteuert	280 €/a	Amortisation 7,1 J.
Portfolio (10 Gebäude)	96–200 €/Gebäude	Amortisation < 7 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: OPEX steht — wie der Nutzen — **jährlich** in der Rechnung; jeder gesparte Betriebs-Euro wirkt über die gesamte Laufzeit. Routine-Stunden sind reine Fixkosten, die nur selten echtem Bedarf entsprechen.

→ **Schließen durch:** das Betriebsmodell **ereignisgesteuert** festlegen und die Fixkosten über ein Portfolio verteilen; die Phantom-Hosting-Zeile (50 €) zugleich streichen.

K4 — Stundensatz (Kosten- vs. Verkaufssatz)

HOCH Kosten-Hebel · Quelle: report-b R3

Ein **struktureller Multiplikator** über alle Arbeitsstunden. Die Quelle trennt sauber den **Verkaufssatz** (80 €/h, der Preis, den ein Kunde zahlt) vom **Grenzkostensatz** (45–65 €/h, was eine zusätzliche Arbeitsstunde die WHZ tatsächlich kostet). Für das eigene **Make-vs-Buy**-Urteil (Eigenbau des Netzes gegen Kauf einer kommerziellen Fertiglösung) zählt der Kostensatz.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Verkaufssatz	80 €/h	Referenz (zu teuer fürs Eigen-Urteil)
WHZ-Kostensatz	45–65 €/h	Amortisation 7–8 J. (–2...3 J.)

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Satz multipliziert **jede** geplante Stunde (Begehung, Installation, Betrieb). Mit dem überhöhten Verkaufssatz wirkt der Make-Pfad künstlich teuer und das Urteil kippt fälschlich Richtung „unwirtschaftlich“.

→ **Schließen durch:** den WHZ-Grenzkostensatz festlegen und das Urteil damit rechnen; den 80-€/h-Verkaufssatz nur im Angebots-Szenario verwenden.

K5 — Akteur-Bulk-Preis

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-b R7 · model.md §10

Die **weichste CAPEX-Zahl**. CAPEX (die einmaligen Investitionskosten, englisch capital expenditure) besteht zu ca. 64 % aus den Akteuren — der Stückpreis schlägt also stark durch. Die Quelle nutzt einen Listenpreis (m2mgermany, 70 €) **ohne** Mengenrabatt; ein echtes **Bulk**-Angebot (Großmenge, hier 120 Stück) liegt nicht vor.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Bulk – 15 %	60 €/Akteur	Kern-Amortisation 4,1 J.
Punktwert	70 €/Akteur	Kern-Amortisation 4,6 J.
Listenpreis (Vicki)	82 €/Akteur	Kern-Amortisation 5,5 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Stückpreis steht im **Zähler** (CAPEX): ±15 % verschieben die Kern-Amortisation um etwa ein halbes bis ein Jahr — spürbar, aber nicht dominant wie Quote oder Tarif. („dnt“, und „Vicki“ von MClimate sind konkrete Thermostat-Produkte.)

→ **Schließen durch:** ein echtes **120-Stück-Angebot** (dnt und Vicki/MClimate) einholen und die Artikelnummer fixieren, bevor fest kalkuliert wird.

K6 — Hydraulischer Abgleich (Co-Maßnahme)

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-b §6

Eine **Co-Maßnahme** — eine begleitende, separate Maßnahme, die kein Teil des LoRaWAN-Systems ist. Der **hydraulische Abgleich** stellt die Heizungsanlage so ein, dass das warme Wasser gleichmäßig auf alle Heizkörper verteilt wird. Die Quelle (co2online/Finanztip) zeigt: er verdoppelt grob die Einsparquote, hat aber eigene Kosten und lohnt nur, wenn die Anlage vorher **schief** (ungleich verteilt) war.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
ohne Abgleich	Ersparnis 10 %	Amortisation (Fernwärme) 6,5 J.
mit Abgleich	Ersparnis 20 % (+9.000 €)	Amortisation (Fernwärme) 4,0 J.

Warum die Zahlen sich bewegen: Der Abgleich hebt den **Nenner** (Jahresnutzen) stark; trotz der Zusatzkosten sinkt die Amortisation — aber nur bei vorher unausgeglichener Anlage, sonst verpufft der Effekt.

→ **Schließen durch:** als eigene Co-Maßnahme mit eigener Wirtschaftlichkeit rechnen; vorher die hydraulische Schiefelage prüfen.

K7 — Batterie-OPEX

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-b R8 · risiken H2

Im Modell als glatter Jahresdurchschnitt geführt, real eine **gebündelte Welle** (alle Batterien etwa gleichzeitig fällig). Die Quelle weist zudem auf den Batterietyp hin: Alkaline-Zellen verlieren bei Kälte massiv Kapazität, Lithium-Primärzellen kaum.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
geglättet	228 €/a	Amortisation 10 J. (verschleiert die Welle)
reale Welle	1.600 € im Wechseljahr	Liquiditäts-Spitze
Lithium statt Alkaline	+Stückkosten	vermeidet 50 % Kälteverlust

Warum die Zahlen sich bewegen: Ein Jahresdurchschnitt verdeckt die geballte Wechselwelle; Alkaline verliert bei 0 °C bis 50 % Kapazität → die Sendeleistung bricht im Winter ein, was ungeplante Vor-Ort-Einsätze auslöst.

→ **Schließen durch:** die Batterie als geplante 120-Ventil-**Welle** modellieren (in einen Wartungsbesuch gebündelt) und Lithium-Primärzellen einplanen.

K8 — Overhead-Doppelzählung (versunkene Kosten)

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: report-a-Review

Die Prozesskette zählt teils bereits **bezahlte** Posten erneut. **Versunkene Kosten** (englisch sunk costs) sind Ausgaben, die schon getätigt sind und in keine neue Kalkulation gehören. Die Quelle (Report-A-Review zu den Schritten 1/2/5/6) hält fest: die Provisioning-App **F-0005** (die bereits gebaute Anwendung des Projekts zum Einbuchen der Geräte), der selbst gehostete Netzwerkservers und das vorhandene Gateway sind versunken.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
gebucht (redundant)	3.640 € Overhead	drückt Amortisation über 10 J.
bereinigt	1.500–2.400 € Overhead	1.500 € Spielraum

Warum die Zahlen sich bewegen: Doppelt gezahlte Einmal-/versunkene Kosten erhöhen scheinbar den CAPEX und schieben die Amortisation künstlich nach hinten — ohne dass real ein Euro mehr ausgegeben würde.

→ **Schließen durch:** Schritte zusammenführen, F-0005-Stapelimport statt Hand-Provisionierung, skriptgesteuerte Inbetriebnahme; Erstinstallation (einmalig) von der Wiederholung trennen.

K9 — Kaufmännisches fehlt

MITTEL Kosten-Hebel · Quelle: model.md §11 · report-b Verfeinerungen

Mehrere kaufmännische Posten sind im Modell noch nicht abgebildet. Die Quelle merkt an, dass **alle** Preisquellen netto sind (ohne Umsatzsteuer) und Förderung wie Diskontierung fehlen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
USt (Umsatzsteuer)	Flag fehlt	brutto vs. netto unklar
Förderung BEG/BAFA	fehlt	kann CAPEX deutlich senken

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
diskontierte Amortisation (3 %)	fehlt	Urteil etwas länger

Warum die Zahlen sich bewegen: Förderung senkt den effektiven CAPEX (Zähler), Diskontierung — die Abwertung künftiger Euro auf heutigen Wert — erhöht die effektive Amortisationszeit leicht; beide verschieben die Wirtschaftlichkeitsgrenze. **BEG/BAFA** sind staatliche Zuschüsse: die Bundesförderung für effiziente Gebäude bzw. Programme des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

→ **Schließen durch:** im Modell ergänzen (Umsatzsteuer, Marge/Risiko, Gewährleistung) und Förder- bzw. Netto-Szenarien rechnen.

3. Register B — Technik & Test-Grenzen (was der Feldtest nicht abdeckt)

T1 — Downlink-Erreichbarkeit

HOCH Technik · Quelle: risiken A1

Der Feldtest misst nur **Uplinks** — am Gateway also die Empfangsstärke **RSSI**, den Signal-Rausch-Abstand **SNR** und die Paket-Zustellrate **PDR** (Packet Delivery Ratio, Anteil angekommener Pakete). Eine Heizungssteuerung lebt aber von **Downlinks** (Sollwerte, Stellbefehle). Die Quelle (Dossier A1) erklärt die **Link-Asymmetrie**: ein Downlink wird in einem der zwei kurzen Empfangsfenster geliefert, die ein Gerät nach jedem Uplink öffnet — **RX1** (gleiche Frequenz wie der Uplink) oder **RX2** (fest 869,525 MHz, langsamster Modus). Beide werden im Test nicht aktiv geprüft.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Uplink	gemessen (RSSI/PDR)	belegt
Downlink	NICHT gemessen	offen — Sollwert kommt evtl. nicht an

Warum die Zahlen sich bewegen: Uplink- und Downlink-Pfad sind nicht symmetrisch; ein erreichbarer Uplink garantiert keinen ankommenden Sollwert. Bleibt der Downlink aus, kann das Netz die Datenrate nicht mehr nachregeln und die Sendezeit steigt.

→ **Schließen durch:** einen **Downlink-Loopback** in den Feldtest integrieren — einen Gegentest, bei dem das Gateway einen bestätigten Downlink sendet und das Gerät ihn per **ACK** (Acknowledgement, Empfangsbestätigung) im nächsten Uplink quittiert → so entsteht eine Downlink-PDR-Karte je Messpunkt.

T2 — Downlink-Duty-Cycle (Kapazität)

HOCH Technik · Quelle: risiken A2

Das Gateway **als Sender** unterliegt selbst dem **Duty-Cycle** — dem gesetzlich erlaubten Anteil der Zeit, den ein Funkgerät im Band aktiv senden darf (im EU868-Band z. B. 1 % = 36 Sekunden pro Stunde). Das ist eine harte Obergrenze für Downlinks bei vielen Akteuren. Die Quelle nennt die geprüften Budgets je Frequenz-**Subband** (Frequenzgruppe) und den Befund, dass im aktuellen Kerlink-Pfad **gar keine** automatische Duty-Cycle-Überwachung läuft.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
RX1 (je Subband)	1 % = 36 s/h	25–34 Downlinks/h bei SF12
RX2 (869,525 MHz)	10 % = 360 s/h	225–360/h, geteilt über alle Geräte

Warum die Zahlen sich bewegen: Maßgeblich ist die **Sendedauer** eines Pakets (Airtime bzw. Time-on-Air): im langsamsten Modus **SF12** (Spreizfaktor 12 — der Spreizfaktor ist das Maß für Funk-Robustheit: höher = mehr Reichweite, aber längere Sendezeit; ausführlich in T3) dauert ein Frame fast eine Sekunde. Mit Nutzdaten steigt sie weiter und senkt die Zahl möglicher Downlinks/h; bei 35–120 Akteuren mit bestätigten Sollwerten wird das Budget knapp — Überschreitungen werden still verworfen.

→ **Schließen durch:** eine Last-Simulation für Downlinks fahren und eine explizite Downlink-Grenze ins Sizing-Modell (das Auslegungsmodell für die Gateway-Anzahl) aufnehmen.

T3 — Kapazität & SF12-Well (35–120 Aktoren)

HOCH Technik · Quelle: risiken A3/A4

Drei Geräte erzeugen keine Last; Kollisionen zeigen sich erst bei vielen. Hier wirkt der **Spreizfaktor** (englisch Spreading Factor, SF): er steuert, wie stark ein Funksignal „gespreizt,“ wird — ein höherer SF (bis SF12) bringt mehr Reichweite, kostet aber deutlich mehr Sendezeit. Der **SF12-Well** ist ein Teufelskreis im bestätigten Betrieb: bleiben Bestätigungen aus, hebt das Netz den SF immer weiter an, bis fast alle Pakete kollidieren.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
3 Geräte (Test)	keine Last	keine Kollisionen sichtbar
35–120, bestätigt	hohe Last	PDR-Kollaps < 10 % möglich

Warum die Zahlen sich bewegen: Fehlgeschlagene Bestätigungen treiben den Spreizfaktor hoch → längere Sendezeit → mehr Kollisionen → noch mehr Fehlversuche: eine Rückkopplung bis zum Zusammenbruch, die mit drei Geräten strukturell nicht auftritt.

→ **Schließen durch:** einen Lasttest mit dem chirpstack-simulator (dem mitgelieferten Last-Simulationswerkzeug) mit 35/120 Geräten fahren; im Produktivbetrieb die automatische Datenraten-Anpassung **ADR** (Adaptive Data Rate — das Netz stellt den Spreizfaktor je Gerät selbst ein) aktivieren und eine untere SF-Grenze setzen.

T4 — Gateway-Position & Diversity

HOCH Technik · Quelle: risiken B1/B2

Der Test misst **eine** Gateway-Position (kurz GW); ob sie optimal ist und was ein zweites Gateway bringt, bleibt offen. **Diversity** meint den Gewinn dadurch, dass zwei räumlich getrennte Empfänger dasselbe Paket hören — fällt einer aus, fängt der andere. Die Quelle zitiert Messungen, wonach bei 53 % der Orte **nicht** der nächstgelegene GW der beste Empfänger war.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
eine GW-Position	gemessen	Sizing-Fehler bis Faktor 2
Diversity (2 GW)	mit 1 GW unmessbar	+60 % Kapazität (Literatur)

Warum die Zahlen sich bewegen: Mit einem Gateway fehlt die Vergleichsbasis; die „1 vs. 2 GW“-Entscheidung bleibt eine Faustformel statt einer Messung — und kostet bei Fehlentscheidung Funklöcher oder unnötige Investition.

→ **Schließen durch:** einen Alternativ-Standort vergleichen und ein zweites Gateway für einen Termin leihen — als **A/B-Vergleich:** dieselben Punkte einmal mit Variante A (ein Gateway) und einmal mit Variante B (zwei Gateways) direkt gegeneinander messen.

T5 — Archetyp-Übertragung

HOCH Technik · Quelle: risiken D1 · b-typ §4

Der Test kalibriert nur den **Neubau** (im Modell „Archetyp A,“ — eine repräsentative Gebäudeklasse); Plattenbau (D) und Altbau (C) sind nicht abgesichert. Die Funkdämpfung wird in **dB** gemessen (Dezibel, ein logarithmisches Maß: rund 10 dB bedeuten Faktor 10 in der Leistung, 3 dB etwa Verdopplung/Halbierung). Die Quelle markiert die 868-MHz-Dämpfungswerte ausdrücklich als **extrapoliert** (aus anderen Frequenzen hochgerechnet), nicht gemessen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Neubau A	kalibriert	belastbar
Plattenbau D / Altbau C	extrapoliert (RMSE 7–10 dB)	GW-Dichte unsicher (±Faktor 2)

Warum die Zahlen sich bewegen: Pfadverlust-Modelle streuen auch nach Kalibrierung um 7–10 dB (RMSE = Root Mean Square Error, die typische Abweichung zwischen Vorhersage und Messung). Eine A-Kalibrierung überträgt sich nicht 1:1 auf RC-Beton (Stahlbeton, englisch reinforced concrete) — die Gateway-Zahl je Gebäude kann sich verdoppeln.

→ **Schließen durch:** je Archetyp mindestens eine Mess-Referenz beschaffen und im Sizing als Bandbreite mit Archetyp-Konfidenz ausweisen.

T6 — Bauzustand (WDVS / Low-E)

HOCH Technik · Quelle: risiken E1/E2

Wird im Rohbau gemessen, fehlen dämpfende Schichten → das Ergebnis ist **zu optimistisch**. Kritisch sind das **WDVS** (Wärmedämm-Verbundsystem — die gedämmte Außenfassade) mit metallisierter Dampfbremsfolie und das **Low-E-Glas** (metallbedampftes Energiespar-Fensterglas, das Funk stark abschirmt). Die Quelle weist darauf hin, dass die Folie von innen unsichtbar ist.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Rohbau (Messung)	geringere Dämpfung	zu optimistisch
Fertigbau	+5–17 dB (Folie)	mehr Gateways nötig

Warum die Zahlen sich bewegen: Metallisierte Folien und Low-E-Glas addieren eine Dämpfung, die im Rohbau noch fehlt; ohne Korrektur unterschätzt die Kalibrierung die Realität des fertigen Gebäudes.

→ **Schließen durch:** den Bauzustand vollständig protokollieren (Foto, Materialcode) und nach Fertigstellung eine Wiederholungsmessung ansetzen.

T7 — Fremdnetz-Wachstum (Koexistenz über die Zeit)

HOCH Technik · Quelle: risiken G1

LoRaWAN funkt im **lizenzfreien** Band, das alle teilen — die **Koexistenz** mit fremden Netzen ist also Teil des Betriebs. Der bisherige Scan ist eine Momentaufnahme; die fremde Last **wächst**. Als Maß dient die **CAF** (Channel Airtime Fraction — der Anteil der Sendezeit auf einem Kanal, der bereits von fremden Netzen belegt ist). Die Quelle nennt den EU-Smart-Meter-Rollout (195 → 285 Mio. von 2024 bis 2029) als Treiber. Aus der CAF folgt die **Kollisionswahrscheinlichkeit** P_{Koll} — wie oft ein eigenes Paket mit einem fremden zusammenstößt.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
heute	CAF < 2 %	Kollisionsrisiko unkritisch
in 3 Jahren	CAF 5–10 %	P_{Koll} 10–18 % (Bereich „beobachten“)

Warum die Zahlen sich bewegen: Steigt die fremde Sendezeit, steigt die Kollisionswahrscheinlichkeit P_{Koll} **überproportional**: Geräte senden ohne Koordination (das ALOHA-Prinzip), sodass schon mäßige Mehrlast viele Zusammenstöße erzeugt. Ein heute grüner Standort kann in wenigen Jahren ein zweites Gateway oder eine SF-Optimierung als ungeplante Nachkosten erzwingen.

→ **Schließen durch:** Koexistenz als **Dauer-Monitoring** führen (statt Einmal-Scan) und eine Alarmschwelle in der Dienstgüte-Vereinbarung (**SLA**, Service-Level-Agreement) setzen — z. B. CAF > 5 % auf einem Pflichtkanal.

T8 — Geräte-Repräsentativität

HOCH Technik · Quelle: risiken H1

Der Test-Aktor (TRV) ist evtl. nicht das später beschaffte Serienprodukt. Die Quelle warnt, dass Antenne, Firmware und Datenraten-Verhalten je Modell abweichen — und damit das **Link-Budget** (die gesamte Pegel-Bilanz von Sender bis Empfänger, in dB).

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Test-TRV	Referenz-Link-Budget	—
Serien-Aktor	±3–6 dB	„1 vs. 2 GW“, kann kippen

Warum die Zahlen sich bewegen: Schon 3–6 dB anderes Link-Budget verschieben die Reichweite genug, um die Gateway-Anzahl-Entscheidung zu drehen — das Sizing stützt sich sonst auf das falsche Gerät.

→ **Schließen durch:** einen A/B-Test Ziel-TRV gegen Test-TRV am selben Punkt fahren und das Delta (die Differenz) als Korrekturfaktor dokumentieren.

T9 — Schnappschuss, Saison & Statistik

MITTEL Technik · Quelle: risiken C1/C2/F1/F2

Ein Termin, wenige Punkte — weder zeitlich noch räumlich repräsentativ. Die Quelle nennt bis 10,6 dB Schwankung durch Belegung und **HVAC** (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik) und eine deutliche räumliche Unterabtastung (zu wenige Messpunkte je Fläche).

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Zeit	1 Termin	Saison/Belegung ± 10 dB
Raum	3–4 Punkte/Etage	üblich 20–30; PDR-Vertrauensband ± 14 Pp

Warum die Zahlen sich bewegen: Wenige Punkte verfehlen den echten ungünstigsten Ort; ein einzelner Termin trifft nicht die Winter-Vollbelegung — beides macht die PDR-Erwartung zu optimistisch. (Pp = Prozentpunkte.)

→ **Schließen durch:** einen **Walk-Survey** (eine Mess-Begehung mit einem schnell sendenden Knoten über viele Punkte, ≥ 20 je Hauptetage) ergänzen, eine Dauermessung (**Soak**) an festen Punkten fahren und einen **Fade-Margin** ansetzen — eine Funk-Reserve, also einen Pegel-Puffer über dem gerade noch funktionierenden Minimum (Literatur: 25,7 dB für 99 % PDR).

4. Register C — Prozess & offene Entscheidungen

E1 — Zielgebäude X / Y nicht benannt

HOCH Entscheidung · Quelle: model.md §8 · scope §6

Das Modell läuft mit generischen **Defaults** (Standard-Annahmen), weil kein reales Gebäude benannt ist. Die Quelle führt „Target Buildings X / Y“, ausdrücklich als **TBD** (to be defined — noch festzulegen) — eine offene Entscheidung des **PO** (Product Owner, der auftraggebenden und entscheidenden Rolle).

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
keine Gebäude benannt	nur Defaults	kein konkretes Urteil möglich
X/Y benannt	reale Parameter	Modell instanzierbar

Warum die Zahlen sich bewegen: Ohne konkrete Fläche, Etagenzahl, Heizkörperzahl und Tarif bleibt jedes „wirtschaftlich ja/nein“, hypothetisch — alle anderen Bänder hängen an diesen Eingaben.

→ **Schließen durch:** der PO benennt 1–2 reale WHZ-Gebäude zur Instanziierung des Modells.

E2 — Archetyp des Zielgebäudes

HOCH Entscheidung · Quelle: b-typ §4 · risiken D1

Neubau (A) oder Plattenbau (D)? Das bestimmt die **GW-Dichte** (wie viele Gateways je Etage/Fläche nötig sind) maßgeblich. Die Quelle (building-typology) gibt die Faustregeln je Bauart.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Neubau A	1 GW / 2–3 Etagen	moderate Dichte
Plattenbau D	15–25 dB/Decke	potenziell doppelte GW-Zahl

Warum die Zahlen sich bewegen: RC-Beton dämpft Geschossdecken weit stärker als ein Neubau; die Wahl des Archetyps kann die Gateway-Zahl — und damit einen relevanten CAPEX-Block — verdoppeln.

→ **Schließen durch:** bei der Gebäude-Benennung den Archetyp festlegen und ggf. eine Funk-Referenz für D beschaffen.

P1 — Installateur-Varianz

MITTEL Prozess · Quelle: risiken I1

Der Test nutzt einen normierten 3D-gedruckten Halter; im **Rollout** (dem flächigen Ausbau) variieren Winkel und Metallabstand je Installateur. Die Quelle nennt 3–10 dB Kopplungsverlust, wenn die Antenne näher als 10 mm an Metall sitzt.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Test (normiert)	definierte Montage	niedrige Fehlerquote
Rollout (variabel)	streuende Montage	+5–15 % Erstmontage-Fehler

Warum die Zahlen sich bewegen: Variable Montage streut das Link-Budget; ein Teil der Aktoren startet unter der Empfangsschwelle, was die im Test gemessene Erfolgsquote im Feld nach unten zieht.

→ **Schließen durch:** eine Installations-Checkliste mit Foto-Pflicht (Prozess-Schritt P4-03) und eine Stichproben-Inbetriebnahme nach der ersten Welle (P4-04) einführen.

P2 — Provisionierungsfehler (Großmenge)

MITTEL Prozess · Quelle: risiken I2 · P3-03

Die **Provisionierung** — das Anlegen und Einbuchen der Geräte ins Netz samt ihrer Schlüssel — birgt bei 120 Geräten per Tabellenimport eine Fehlerquote. Die Quelle hält fest, dass der Netzwerkservers einen fehlerhaften Sicherheits-Code (**MIC**, Message Integrity Code — die kryptografische Prüfsumme jedes Pakets) nur als „Gerät nicht gefunden,“ meldet — Fehler fallen also spät auf.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
3 Geräte (Test)	trivial prüfbar	—
120 (Rollout)	1–5 % Fehlerquote	5–10 % offline möglich

Warum die Zahlen sich bewegen: Bei Massenimport schlagen Tippfehler und Dubletten in den Geräteschlüsseln **still** durch und zeigen sich erst bei der Abnahme — dann ist Nacharbeit in belegten Räumen nötig.

→ **Schließen durch:** einen Abgleich der gelieferten Ware gegen die Schlüsselliste (P2-05) und einen Format- und Dublettencheck beim Import (P3-03) erzwingen.

P3 — Zugang zu (Mieter-)Räumen

MITTEL Prozess · Quelle: risiken I3 · P7-04

Im leeren Neubau trivial, im Betrieb ein Engpass. Die Quelle verweist auf den Fragenkatalog-Punkt E10 (Zugangsbedingungen).

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Test (leer)	kein Zugangsaufwand	—
Betrieb (bewohnt)	Terminkoordination	Batteriewellen 2–3× länger

Warum die Zahlen sich bewegen: Zugang zu Nutzerräumen verlängert Wartungszeiten erheblich und treibt die OPEX, die das Modell aktuell zu niedrig ansetzt.

→ **Schließen durch:** Fragenkatalog E10 verbindlich erheben und die reale Zugangsquote aus dem Piloten in die OPEX zurückführen (P7-08).

P4 — Survey-Tag & Zweit-Gateway-Kontingenz

MITTEL Prozess · Quelle: report-a-Review · risiken B1

Ein stiller Kostenposten, der real auslösen kann. Eine **Kontingenz** ist eine Reserveposition im Angebot — Geld, das nur fällig wird, wenn ein Risiko eintritt. Die Quelle (Report-A-Review) sieht einen evtl. leeren Installateur-Tag bei der Funk-Voruntersuchung (**Survey**) und ein Zweit-Gateway, das bisher als 0-€-Annahme geführt wird.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Zweit-Gateway	0 € (stille Annahme)	300–1.200 €, vom Survey ausgelöst
Installateur-Tag	1.080 € gebucht	evtl. –520 € (streichbar)

Warum die Zahlen sich bewegen: Eine verschwiegene Kontingenz täuscht eine zu günstige Amortisation vor; umgekehrt steckt im pauschal gebuchten Survey-Tag Einsparpotenzial, wenn die Funkprüfung schlanker geht.

→ **Schließen durch:** ein Survey-Gate (Prozess-Schritt P1-07) mit Downlink-Loopback einführen und die Zweit-Gateway-Kontingenz explizit als auslösbare Angebotsposition ausweisen.

P5 — Markt: LoRaWAN-Aktor-Verfügbarkeit

MITTEL Prozess · Quelle: preliminary-research RQ4 · ADR-0020

Hält der LoRaWAN-native Aktor-Markt die angenommenen Großmengen-Preise? „LoRaWAN-native,“ heißt: das Gerät spricht direkt LoRaWAN, ohne Zusatz-Brücke. Die Quelle (Recherchefrage RQ4) lässt das offen; die dokumentierte Architekturentscheidung ADR-0020 (Architecture Decision Record — ein festgehaltener Architektur-Beschluss, nicht die Datenraten-Anpassung ADR aus T3) legt fest, dass nur solche Akteure in den Make-Pfad zählen.

FALL	KENNWERT	WIRKUNG
Massenmarkt	70 €/Aktor hält	CAPEX-Annahme stabil
Nische (2–3 Hersteller)	Preis-/Liefer-Risiko	CAPEX kann steigen

Warum die Zahlen sich bewegen: Ein dünner Markt ohne Wettbewerb kann Mengenrabatte ausbleiben lassen und die CAPEX-Annahme nach oben ziehen — direkt gekoppelt an K5.

→ **Schließen durch:** die Beschaffungs-Recherche RQ4 vertiefen und mindestens zwei Hersteller konkret anfragen.

5. Prioritäten — die größten Bänder zuerst schließen

Bewusst zuerst die **billigen, aber wirkungsstärksten** Schritte: Die drei breitesten Kostenbänder (K1, K2, K4) und die zwei blockierenden Entscheidungen (E1, E2) schließen mit **Information und Entscheidungen**, nicht mit Hardware.

#	AKTION	SCHLIESST	AUFWAND
1	Zielgebäude X/Y benennen + Archetyp festlegen (PO-Entscheidung)	E1, E2, T5	niedrig
2	Heizkostenrechnung des Zielgebäudes einholen (Tarif/Energieträger)	K2	niedrig
3	WHZ-Grenzkostensatz festlegen (45–65 €/h) für das Make-/Buy-Urteil	K4	niedrig
4	Betriebsmodell entscheiden (ereignisgesteuertes Monitoring + Portfolio)	K3	niedrig
5	120-Stück-Bulk-Angebot einholen (dnt + Vicki), Artikelnummern	K5	niedrig
6	Downlink-Loopback in den Feldtest + Simulator-Lasttest 35/120	T1, T2, T3	niedrig–mittel

#	AKTION	SCHLIESST	AUFWAND
7	Einsparquote am Pilot messen (netto, mit Rebound) — das breiteste Band	K1	hoch
8	2. Gateway leihen (Diversity/Position) + A/B Ziel-TRV; Walk-Survey	T4, T8, T9	mittel

Lesart der Prioritäten

Schritte 1–5 sind **Schreibtisch/Entscheidung** (Stunden bis Tage) und schließen die **größten Kostenbänder** — sie sollten vor jedem „wirtschaftlich ja/nein“-Urteil erledigt sein. Schritte 6–8 sind die **messtechnischen** Lücken (Downlink, Kapazität, Diversity). Erst danach ist das Sizing-Modell verbindlich statt vorläufig.

Pflege & Quellen

Dieses Register **dupliziert keine Details** — es verweist je Punkt auf die Quelle, die sie hält: Kosten/Sensitivität → report-b-kostenanalyse; Prozess-/Overhead → report-a-prozesskette; Modell-Annahmen → model.md §10/§11; Technik-Restrisiken → test-concept-grenzen-risiken; Gebäude-/Funk-Lücken → building-typology.md §4; offene PO-Entscheidungen → scope-and-requirements §6/§8 und model.md §8. Wird ein Punkt geschlossen (gemessen/entschieden), hier abhaken und die Quelle aktualisieren.